

技術士 建設部門 | 建設環境 R05 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (建設環境) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 環境影響評価法に定める第一種事業に該当する鉄道事業 (地上部) が、ある自然豊かな地域で計画されている。本事業における環境影響評価のうち、陸生の動植物及び陸域生態系に関する環境影響評価について、方法書の作成から準備書の作成までを担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 方法書の作成に当たって、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 方法書の作成から準備書の作成までの手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 平成27年の「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正では、「生物の多様性及び生産性が確保されていること等その有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とする」ことが盛り込まれた。このような動向を踏まえつつ、閉鎖性海域において、「豊かな海」を目指した海の再生計画を策定することとなった。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 業務を進めるに当たり、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,050字)

(答案用紙2枚以内・各約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。)

II-2-1（約1,050字）

1. 方法書の作成に当たって調査・検討すべき事項

方法書作成段階では、路線周辺の文献収集と踏査を実施し、重要種・重要な生態系の分布を事前把握することが起点となる。評価項目は「動物」「植物」「生態系」の3項目とし、動物は鳥類・哺乳類・両生爬虫類・昆虫類を対象に、種の保存法・環境省レッドリスト・都道府県レッドデータブック掲載種を重要種として選定する。植物は植生自然度・希少種分布・外来種侵入状況を確認し、生態系は上位性・典型性・特殊性の観点から注目生態系を抽出する。

調査地域は路線中心線から500m以上を基本とし、動物の移動経路（コリドー）を考慮して必要に応じ拡大する。調査手法はラインセンサス法・トラップ法・コドラート法等を組み合わせ、繁殖期・非繁殖期・積雪期を含む通年調査（最低1年間）を設計する。既存生物モニタリングデータや衛星リモートセンシングデータを前調査に活用し、重点調査地点を絞り込む。

2. 方法書から準備書までの手順・留意点・工夫

手順は4段階で進める。

第1段階では、方法書を関係都道府県知事及び市町村長に送付し（法第6条）、公告縦覧に供する（法第7条）。都道府県知事意見（90日以内）を受けて調査項目・手法・期間を修正する（環境大臣意見は評価書段階で発出）。留意点として、意見反映状況を「対応表」で文書化し、計画変更の根拠を記録する。

第2段階では、季節ごとに現地調査を実施しデータベース化する。繁殖フェノロジーと気象条件を事前確認してスケジュールを管理し、季節的変動を確実に捕捉する。センサーカメラ・音響モニタリング機器を活用して人手を補完し、データをGISで統合する。

第3段階では、植生改変・工事騒音・振動・光源が動植物個体群・生態系へ及ぼす影響を、GISモデル・類似事例・生態学的文献等の定量手法で予測する。緩和措置として保全区域の設定・工事時期制限・コリドー確保を提示し、路線変更や構造形式（高架・地下）の代替案を環境保全の観点から比較整理する。

第4段階では、調査・予測・評価・緩和措置・代替案の結果を準備書にまとめ、住民説明会を開催する。専門用語を平易に解説した資料を作成し、住民が意見を出しやすい環境を整える。

3. 関係者との調整方策

調査着手前に学識経験者を交えた技術検討会を設置して調査手法の妥当性を審議する。都道府県自然保護担当部局と早期に事前協議を行い、絶滅危惧種保護許可申請の進捗を並行管理する。地域住民・NPO・地元学校との意見交換を方法書段階から実施し、地域固有の生物情報を収集するとともに評価プロセスへの理解を醸成する。調整内容は議事録に記録し、準備書への反映状況を対応表で明示して透明性を確保する。

II-2-2（約1,060字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

「豊かな海」の再生計画策定では、水質・底質・生物多様性・藻場・干潟の現状を定量的に把握することが前提となる。調査・検討すべき事項は次の4項目である。

第一に、水質・底質環境の実態把握である。COD・全窒素・全リン・透明度・溶存酸素の長期観測データを収集し、富栄養化・貧酸素水塊の発生状況と環境基準達成状況を定量化する。

第二に、生物多様性・生産性の現状評価である。魚類・底生生物の種組成・生息密度・漁獲量データをもとに、藻場・干潟の分布と面積変化をリモートセンシング・潜水調査で把握する。地域の生活・文化と密接に結びついた海域環境も調査対象とする。

第三に、汚染負荷源の特定と流入負荷量の推計である。陸域からの生活排水・農業排水・工場排水の流入量・負荷量をGISで可視化し、削減対象を特定する。

第四に、社会条件の整理である。漁業権・海面利用状況・住民の海域利用実態・関連条例を収集し、再生計画が地域の多面的価値と整合するよう条件を整理する。

2. 業務を進める手順・留意点・工夫

手順は3段階で進める。

第1段階では、収集データを分析して現状評価を行い、「豊かな海」の目標指標（藻場面積・底生生物密度・透明度等）を設定する。留意点として、目標値は過去の良い環境記録（ベースライン）に基づいて設定し、達成年次を明示して計画の実効性を担保する。

第2段階では、流入負荷削減（下水道整備・農業排水管理）・生物生息環境の回復（藻場・干潟の造成）・栄養塩管理（季節別目標水質の設定）の3対策を組み合わせた再生施策を立案する。工夫として、モニタリングデータに基づくアダプティブマネジメント（評価→対策見直しのPDCAサイクル）を計画に組み込み、施策の実効性を継続的に検証する体制を構築する。

第3段階では、計画案を関係者へ提示してパブリックコメントを実施し、意見への対応方針を文書化して透明性を確保する。

3. 関係者との調整方策

環境省・都道府県・漁業協同組合・沿岸市町村・大学研究者の多層的な調全体制を構築する。漁業協同組合との調整では、底生生物モニタリング結果を共有し、栄養塩管理目標と漁場環境改善の方向性について包摂的に合意を形成する。沿岸市町村との調整では、下水道整備・農業排水管理の進捗スケジュールを統合した負荷削減ロードマップを作成する。研究機関との連携では、生態系モデルの妥当性を学術的に検証し計画の信頼性を高める。住民説明では海域の多面的価値（生態系サービス・文化的価値・経済的価値）を提示し、社会・経済・環境の三側面から持続可能な「豊かな海」の実現に向けた地域全体の合意を形成する。